درس‌نامه جامع پژوهشی و نقشه راه مطالعاتی پادکست‌های ایمان بَرْزِجان: تحلیل تئوریک، مدال و تطبیقی موسیقی ایران و بالکان

۱. مقدمه، پشتوانه علمی پژوهش‌ها و رویکرد اتنوموزیکولوژی (ایمان بَرْزِجان و استودیوی EnamiX)

بازخوانی تئوری موسیقی ایرانی و رهایی از کلیشه‌های جزم‌گرایانه و تقلیل‌گرایانه سنتی، یکی از ضرورت‌های استراتژیک در حوزه اتنوموزیکولوژی معاصر به شمار می‌رود. مجموعه‌پژوهش‌های تدوین‌شده توسط ایمان بَرْزِجان در استودیوی EnamiX ، بر پایه ضرورتِ پیوند ارگانیک میان تحلیل تئوریک، آکوستیک کاربردی و بررسی‌های میدانی بنا شده است. در شیوه‌های آموزشی سنتی، گرایشی دیرپایه به حفظ شفاهی قطعات بدون درک ساختاری رفتار مدال و فیزیک صوت وجود داشته است؛ رویکرد پژوهشی برزجان با گذر از این تقلیل‌گرایی، هنرجویان و پژوهشگران امروزی را ملزم می‌سازد تا ابعاد آکوستیکی نغمات، رفتارهای تنال درجات و بستر تاریخی-جغرافیاییِ شکل‌گیری مدها را به‌صورت یکپارچه مطالعه کنند. اتخاذ این دیدگاه تلفیقی اتنوموزیکولوژیک، ابزاری تحلیلی و کارآمد در اختیار جامعه موسیقی قرار می‌دهد تا موسیقی ایرانی را نه به‌عنوان یک سیستم ایزوله و منزوی، بلکه در بستری پویا، زنده و در تعامل صوتی با حوضه‌های همجوار (به‌ویژه بالکان و مدیترانه) مورد ارزیابی دقیق علمی قرار دهند.

تبیین چارچوب پژوهشی و منابع مرجع

نقشه راه مطالعاتی ارائه‌شده در دفترچه پژوهشی پادکست‌های ایمان برزجان، بر پایه متون بنیادین اتنوموزیکولوژی جهان استوار است. در رأس این منابع، کتاب مرجع «مفهوم دستگاه در موسیقی ایران» (The Dastgah Concept in Persian Music) نوشته هرمز فرهت قرار دارد که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج (Cambridge University Press) منتشر شده است. روش‌شناسی هرمز فرهت، حاصل رساله دکتری وی در دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس (UCLA) تحت راهنمایی اتنوموزیکولوژیست برجسته، منتل هود (Mantle Hood) است.

فرهت پس از دریافت بورس تحقیقاتی بنیاد فورد در سال ۱۹۵۷، به ایران بازگشت و طی دو سال تحقیق میدانی فشرده (۱۹۵۷–۱۹۵۹) و تعمیق آن در دهه ۱۹۷۰، بیش از یکصد ساعت ضبط اختصاصی از اجرای استادان طراز اولِ وقت به عمل آورد. روش پژوهش وی مبتنی بر آمیخته‌ای از آموزش عملی سازهای تار و سه‌تار نزد نصرالله زرین‌پنجه (که خود شاگرد مستقیم موسی معروفی بود و ردیف معروفی شالوده تدریس او را می‌ساخت) و سنتور نزد حسین صبا ، مصاحبه‌های عمیق ساختاریافته با نظریه‌پردازان و موسیقیدانانی چون روح‌الله خالقی ، احمد عبادی ، فرامرز پایور ، اصغر بهاری ، جلیل شهناز ، مهدی مفتاح و زاون هاکوبیان ، و نت‌نویسی و تحلیل فرکانسی اجراها با ابزارهای نوین آکوستیکی نظیر «استروبوکون» (Stroboconn) و «ملوگراف» (Melograph) بود. فرهت برای اندازه‌گیری فواصل اجرایی واقعی، پرده‌بندی دقیق دو تار و سه سه‌تارِ در حال استفاده توسط استادان برجسته را اندازه‌گیری کرد. این پشتوانه میدانی منحصربه‌فرد، مبنای ابطال تئوری‌های انتزاعی و دستیابی به درک واقعی از رفتار مدال ردیف گردید.

[روش‌شناسی پژوهش میدانی و آکوستیک فرهت]
├── آموزش عملی ساز (تار و سه‌تار نزد زرین‌پنجه / سنتور نزد صبا)
├── اندازه‌گیری پرده‌بندی فیزیکی ۵ ساز اصیل (۲ تار و ۳ سه‌تار)
├── بیش از ۱۰۰ ساعت ضبط اختصاصی از اجرای استادان طراز اول
├── تحلیل فیزیکی و فرکانسی صوت با ملوگراف و استروبوکون
└── مصاحبه‌های عمیق با روح‌الله خالقی و صاحب‌نظران برجسته

ارزیابی ریشه‌های تاریخی موسیقی شهری و ردیف

سیر تحول تئوریک موسیقی ایرانی، گواهی بر گسست‌ها و تداوم‌های تاریخی پیوسته است. منابع تاریخی یونانی مانند *هرودوت* (اشاره به سرودهای مذهبی زرتشتیان) و *گزنوفون* در *کوروش‌نامه* (اشاره به موسیقی نظامی و تشریفاتی) نشانه‌هایی از دوره هخامنشیان ارائه می‌دهند. اما در عصر ساسانیان (۲۲۶–۶۴۲ میلادی)، موسیقی شهری در دربار خسرو پروین (خسرو دوم) توسط استادانی چون باربد ، نکیسا ، رامتین ، بامشاد ، آزاد و سرکش به اوج شکوفایی رسید. باربد با

سازماندهی سیستمی مدال مشتمل بر ۷ خسروانی (مدهای شاهانه)، ۳۰ لحن (متناسب با روزهای ماه) و ۳۶۰ دستان (متناسب با روزهای سال)، پایه‌گذار ساختاری شد که نام‌های بجامانده از آن‌ها (مانند *کین ایرج* ، *کین سیاووش* ، *تخت اردشیر* ، *باغ شیرین* ، *باغ شهریار* ، *هفت گنج* ، *سبز بهار* ، *ماه ابار کوهان* و *روشن چراغ*) نشان‌دهنده تنوع تنال و توصیفی بودن این آثار است.

با فتح ایران توسط اعراب در سال ۶۴۲ میلادی و انتقال مرکز خلافت عباسیان (۷۵۰–۱۲۵۸ میلادی) به بغداد، دانشمندان و موسیقیدانان ایرانی نقش اصلی را در شکل‌گیری نظریات موسیقی دوران اسلامی ایفا کردند. بر اساس فصل اول کتاب هرمز فرهت، هشت چهره شاخص این دوران عبارتند از:

1. ابراهیم موصلی (۷۴۲–۸۰۳ م): خواننده و نوازنده برجسته عود در دربار مهدی و هارون‌الرشید، متولد کوفه از خانواده‌ای ایرانی، که موسیقی را در ری نزد استادی زرتشتی به نام جوانویه آموخت و بیش از ۹۰۰ تصنیف ساخت.
2. اسحاق موصلی (۷۶۶–۸۴۹ م): فرزند ابراهیم موصلی، خواننده، آهنگساز، شاعر و نظریه‌پرداز بزرگ که کتاب‌های متعدد او در موسیقی تدوین شد.
3. ابونصر فارابی (۸۷۲–۹۵۰ م): بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز موسیقی دوران اسلامی، مؤلف کتاب بنیادی *کتاب الموسیقی الکبیر* ، که بر پایه تئوری‌های یونان باستان سیستم‌های مدال، گام‌ها و ساختار سازها را تحلیل و احیا نمود.
4. ابوالفرج اصفهانی (۸۹۶–۹۶۶ م): مورخ بزرگ موسیقی و مؤلف کتاب عظیم *الأغانی* که زندگی‌نامه و آثار موسیقیدانان اوایل عصر عباسی را ثبت کرد.
5. ابوعلی ابن‌سینا / پورسینا (۹۸۰–۱۰۳۷ م): فیلسوف و پزشک نامدار، مؤلف بخش *جوامع علم الموسیقی* در کتاب الشفاء، که دیدگاه‌های فارابی را توسعه داد.
6. صفی‌الدین اورموی (درگذشته ۱۲۹۴ م): نظریه‌پرداز مدون کتاب‌های *الرسالة الشرفیة* و *کتاب الأدوار* ، که گام ۱۷ نغمه‌ای فیثاغورثی را نظام‌مند ساخت.
7. قطب‌الدین شیرازی (۱۲۳۶–۱۳۱۲ م): مؤلف دانشنامه‌ای برجسته در موسیقی که به نقد نظریات فارابی و اورموی پرداخت و سیستمی پیچیده از نت‌نویسی ارائه داد.

8. عبدالقادر مراغی (درگذشته ۱۴۳۴ م): آخرین نظریه‌پرداز بزرگ دوره پیشامدرن (مؤلف *جامع الألحان* و *مقاصد الألحان*) که از سیستم نت‌نویسی برای ثبت قطعات بهره برد.

از سده شانزدهم تا اوایل سده بیستم میلادی (دوران صفویه تا قاجار)، پژوهش‌های نظری در ایران دچار رکود شد. در دوران قاجار (۱۷۸۵–۱۹۲۵)، سیستم کهن «مقام» جای خود را به سیستم «۱۲ دستگاه» داد؛ تغییری که طی آن ملودی‌های گوناگون در قالب مجموعه‌هایی به نام «ردیف» گردآوری شدند.

در اتنوموزیکولوژی ایرانی، تفکیک میان «موسیقی هنری شهری (دستگاهی)» و «موسیقی مردمی/روستایی (فولکلور)» یک اصل ساختاری است:

مؤلفه مقایسه,موسیقی مردمی / روستایی (Folk Music),موسیقی هنری شهری (Urban Art Music)

نحوه انتقال,شفاهی، سینه به سینه، خودانگیخته در میان اقوام مختلف بدون نت‌نویسی یا ردیف رسمی.,انتقال شفاهی و حفظیِ بسیار ساختاریافته (ردیف) در میان شمار محدودی از استادان و ردیف‌دانان.

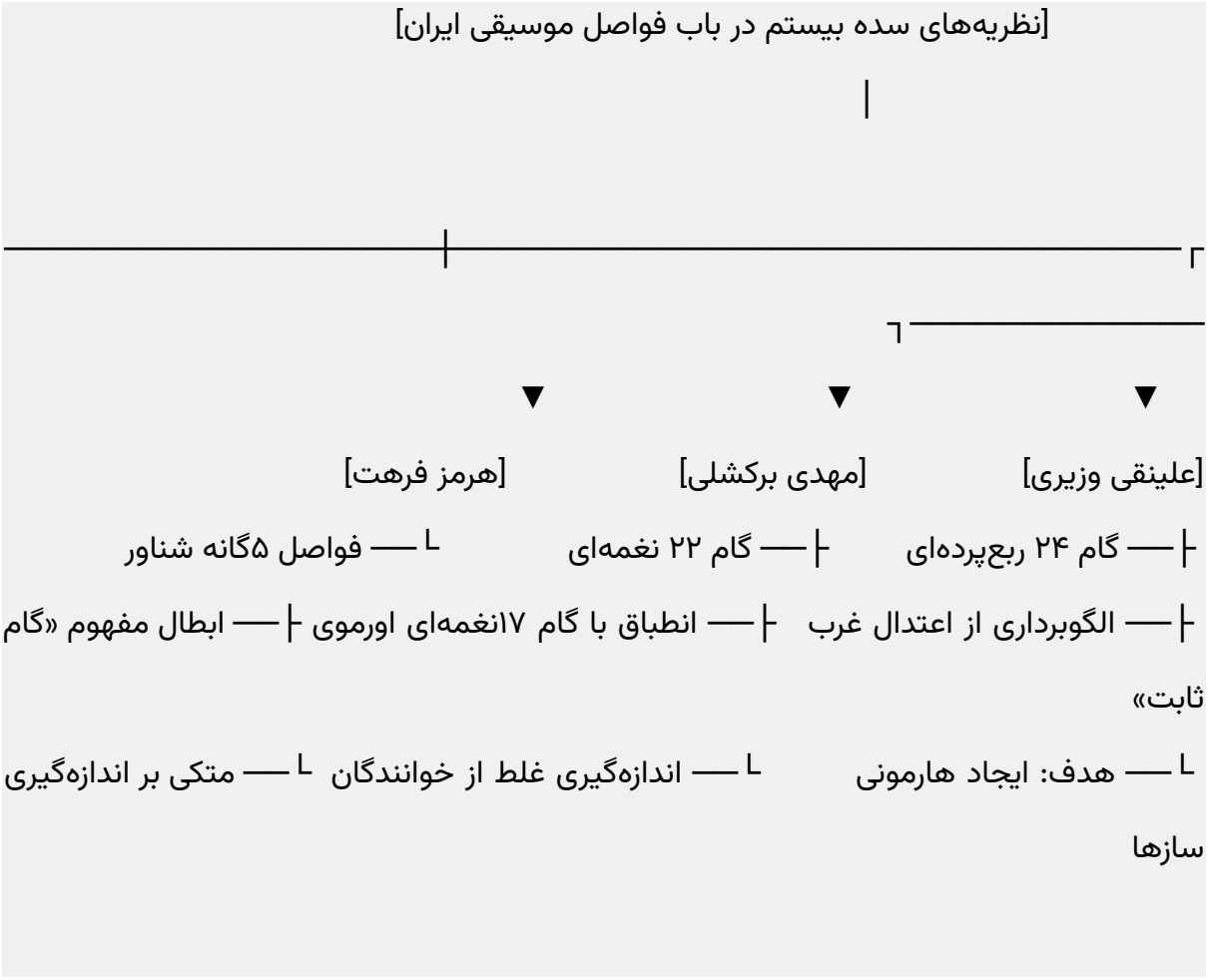
پیچیدگی مدال,ساختارهای مدال ساده‌تر، ریتم‌های مستقیم، وابستگی شدید به بستر جغرافیایی و آیین‌های قومی.,تنوع مدالی بسیار بالا (حدود ۶۰ مد درون ۱۲ دستگاه)، تزئینات پیچیده، ریتم‌های آزاد آوازی.

آزادی در بداهه‌نوازی,محدود به چارچوب ترانه‌ها و رقص‌های منطقه‌ای با تنوع ملودیک محلی.,بسیار بالا؛ بداهه‌نوازی فشرده بر اساس الگوهای هسته‌ای (Nuclear Melodies) و مدولاسیون‌های گسترده.

این چارچوب تاریخی و مفاهیم بنیادین ردیف شهری، زمینه تحلیلی لازم را برای ورود به نقد ساختاری تئوری‌های گام‌محور و بررسی فواصل در بخش بعدی فراهم می‌سازد.

۲. سیر تحول تئوری فواصل و نقد ساختاری سیستم‌های گام در موسیقی ایرانی (دیدگاه هرمز فرهت)

یکی از انحرافات بنیادین در اتنوموزیکولوژی ایرانی، تحمیل مفاهیم تئوریک غربی بر موسیقی مونوفونیک (Single-line/Monophonic) و مدال شرق بوده است. مفهوم «گام ثابت» (Fixed Scale) که بر پایه تقسیمات اکتاو استوار است، با حقیقت اجرایی موسیقی ایرانی مغایرت دارد. در موسیقی ایران، مفهوم گام به معنای بستری یکنواخت از نغمات برابر وجود ندارد؛ بلکه ساختار مدال بر پایه فواصل شناور و رفتار تنال درجات درون دانگ‌ها (Tetrachords/Pentachords) شکل می‌گیرد. در سده بیستم، سه نظریه متفاوت درباره فواصل مطرح شد که ارزیابی منتقدانه آن‌ها برای درک اصالت صوتی ردیف ضروری است.



نقد علمی و ابطال تئوری ۲۴ ربع‌پرده‌ای علینقی وزیری

علینقی وزیری در دهه ۱۹۲۰ (با انتشار کتاب *دستور تار* در ۱۹۲۲ و سپس *موسیقی نظری* در ۱۹۳۴)، فرضیه گام ۲۴ ربع‌پرده‌ای متساوی‌الافواصل (Equidistant 24-quarter-tone scale) را مطرح کرد. وزیری که نخستین موسیقیدان ایرانیِ تحصیل‌کرده در اروپا بود، تحت تاثیر دستاوردهای هارمونی غربی، موسیقی تک‌صدایی ایران را ناقص تلقی می‌کرد. او معتقد بود برای اجرای هارمونی، باید تمام فواصل اکتاو به ۲۴ ربع‌پرده محاسباتی برابر (هر یک معادل ۵۰ سانت) تقسیم شوند.

ابطال تئوری وزیری بر پایه دلایل ساختاری زیر صورت می‌گیرد:

1. مصنوعی بودن ربع‌پرده: در اجرای واقعی موسیقی ایرانی، هیچ فاصله‌ای دقیقاً به اندازه ربع‌پرده (${text{ c\50$) وجود ندارد و فواصل شرقی ضربیی از ربع‌پرده نیستند.
2. تخریب اصالت صوتی: تعدیل متساوی فواصل، لطافت نغمات خنثی (Neutral) را نابود می‌سازد.
3. کارکرد واقعی علائم عرضی: با وجود ابطال این تئوری، دو نماد ابداعی وزیری یعنی کرن (p) برای بم کردن نغمه به اندازه یک ریزپرده و سری (t) برای زیر کردن نغمه، به عنوان نشانه‌های کاربردیِ عرضی توسط موسیقیدانان پذیرفته شده‌اند؛ فارغ از اینکه تغییر فرکانسی آن‌ها الزاماً ۲۵ یا ۵۰ سانت نیست.

نقد علمی و ابطال تئوری ۲۲ نغمه‌ای مهدی برکشلی

مهدی برکشلی (فیزیک‌دان) در دهه ۱۹۴۰ کوشید پایه‌ای علمی برای فواصل موسیقی ایرانی بیابد. او با اندازه‌گیری فرکانسی صدای ۵ خواننده برجسته سنتی، ادعا کرد که موسیقی معاصر بر گام ۲۲ نغمه‌ای استوار است که خود توسعه‌یافته گام ۱۷ نغمه‌ای صفی‌الدین اورموی (مبتنی بر فواصل فیثاغورثیِ لیما ${L = 90\text{ c}$ و کاما ${C = 24\text{ c}$) می‌باشد. برکشلی اندازه‌گیری‌های خود از سه متغیر $d^\flat$ نسبت به c را چنین ثبت کرد:

- ${d^\flat_1 = 89\text{ cents}$ (معادل لیما L)
- ${d^\flat_2 = 120\text{ cents}$
- ${d^\flat_3 = 181\text{ cents}$ (معادل $$z_8$$ اورموی)

اشکالات بنیادی و خطاهای تئوری برکشلی عبارتند از:

- خطای اندازه‌گیری ریاضی: برکشلی فاصله شبیه‌سازی‌شده $\120$) $text{ c}$ $d^\flat_2$) را معادل ترکیب $L + C$ در نظر گرفت، در حالی که از نظر محاسباتی در سیستم فیثاغورثی اورموی، ${L + C = 90 + 24 = 114\text{ cents}$ است!
- عدم اعتبار صدای خوانندگان: صدا و حنجره خواننده به دلیل نداشتن پرده‌آرایی ثابت فیزیکی، نامطمئن‌ترین مرجع اندازه‌گیری آکوستیک است، چرا که خواننده فرکانس خود را با ساز همراه تطبیق می‌دهد.
- تحلیل اشتباه «کانتینر ۷ نغمه‌ای»: برکشلی یک گام پیش‌فرض ۷ نغمه‌ای (مانند میکسولیدین: $c-d-e-f-g-a-b^\flat-c$) را به عنوان ظرف اصلی فرض کرد و نغمات دیگر را حاصل «تقسیم پرده» پنداشت.
- مغایرت با واقعیت اجرایی: در موسیقی ایرانی، اگر نغمه تغییریافته‌ای (d^p) استفاده شود، جایگزین نغمه اصلی (d) می‌شود و هرگز دو نغمه هم‌نام به صورت کروماتیک پشت سر هم اجرا نمی‌شوند. بنابراین فرض تقسیم پرده کاملاً باطل است.

تبیین تئوری فواصل پنج‌گانه و شناور هرمز فرهت

هرمز فرهت با اندازه‌گیری آکوستیک پرده‌بندی فیزیکی دو تار و سه سه‌تارِ استادان برجسته و تحلیل کلاف‌های صوتی دستگاه ملوگراف و استروبوکون، ثابت کرد که در موسیقی ایرانی هیچ «گام پایه‌ای» وجود ندارد و تمام دستگاه‌ها از پنج فاصله بنیادین زیر ساخته می‌شوند:

1. نیم‌پرده یا دوم کوچک ($minor 2nd$ - $m)): حدود ${text{ cents\90$ (معادل فاصله لیما در فیثاغورث، کوچکتر از نیم‌پرده تعدیل‌شده غربی که ${text{ c\100$ است).
2. دوم خنثی کوچک ($small neutral 2nd$ - $n)): حدود ${text{ cents\135$ (دارای دامنه تغییرات و شناوری بین ${text{ c\125$ تا ${text{ c\145$).
3. دوم خنثی بزرگ ($large neutral 2nd$ - $N)): حدود ${text{ cents\160$ (دارای دامنه تغییرات و شناوری بین ${text{ c\150$ تا ${text{ c\170$).

4. پرده یا دوم بزرگ ($M - $major 2nd$): حدود $\text{ cents}\204$ (معادل $L+L+C$ ، اندکی بزرگتر از پرده تعدیل‌شده غربی که $\text{ c}\200$ است).
5. پلاس‌تون / افزوده ($P - $plus-tone$): حدود $\text{ cents}\270$ (فاصله‌ای بزرگتر از دوم بزرگ و کوچکتر از دوم افزوده غربی که $\text{ c}\300$ است. این فاصله فاقد نام سنتی بود و فرهت نام پلاس‌تون را بر آن نهاد).

```
[فواصل ۵گانه هرمز فرهت بر حسب سانت]
├── ~90 Cents : m  (نیم‌پرده / دوم کوچک)
├── ~135 Cents : n  (دوم خنثی کوچک: ۱۲۵-۱۴۵)
├── ~160 Cents : N  (دوم خنثی بزرگ: ۱۵۰-۱۷۰)
├── ~204 Cents : M  (پرده / دوم بزرگ)
└── ~270 Cents : P  (پلاس‌تون)
```

یکی از فواصل درخشان تاریخی، سوم خنثی (Neutral 3rd) یا وسطه زلزل است که دامنه‌ای بین $\text{ c}\335$ تا $\text{ c}\360$ دارد. این فاصله حاصل الحاق یک پرده (M) و یک دوم خنثی (n)، یا یک پلاس‌تون (P) و یک نیم‌پرده (m) است. نام این فاصله به یاد منصور جعفر زلزل (موسیقیدان برجسته سده دوم هجری و استاد اسحاق موصلی) نام‌گذاری شده است که نخستین بار موقعیت این فاصله شناور را روی دسته عود تثبیت نمود.

درک دقیق این فواصل پنج‌گانه شناور، کلید اصلی برای ورود به تحلیل تخصصی و کالبدشکافانه ۱۲ مجموعه مدال موسیقی ایرانی است.

۳. تحلیل کالبدشکافانه ۱۲ مجموعه مدال موسیقی ایرانی (۷ دستگاه و ۵ آواز)

برای تحلیل علمی مدال در موسیقی ایرانی، شناخت «رفتار تنال» (Tonal Behavior) درجات الزامی است. برخلاف موسیقی غربی که بر پایه روابط آکوردال و هارمونی استوار است، موسیقی ایرانی بر مبنای حرکت خطی ملودی، گردش نغمات حول درجات مشخص و تزئینات صوتی تعریف می‌شود.

تبیین مفاهیم بنیادین رفتار تنال

در اتنوموزیکولوژی ایرانی، استفاده از واژه‌های غربی نظیر «تونیک» (Tonic) و «دومینانت» (Dominant) به دلیل داشتن بار معنایی هارمونیک کاملاً مردود است. به‌جای آن‌ها اصطلاحات علمی زیر به کار می‌روند:

- فینالیس (Finalis - F): نغمه سکون و فرود پایانی مد که احساس خاتمه قطعه را ایجاد می‌کند.
- آغاز (Aqaz - A): نغمه‌ای که خط ملودی و بداهه‌نوازی در یک مد از آن شروع می‌شود.
- ایست (Ist - I): نغمه‌ای که جملات ملودیک در طول قطعه روی آن توقف موقت می‌کنند.
- شاهد (Shahed - S): برجسته‌ترین و پرتکرارترین نغمه در مد که ملودی حول آن گردش می‌کند (الزاماً درجه پنجم نیست).
- متغیر (Moteqayyer - M): نغمه‌ای که فرکانس آن در رفت‌وبرگشت ملودی به‌صورت منظم بین دو حد تغییر می‌یابد.
- فرود (Forud): فرمول ملودیک و کادانس مشخصی که گوشه‌های مختلف را به نغمه فینالیس و مد درآمد پیوند می‌دهد.
- اوج (Oj): گوشه‌ها و بخش‌هایی از دستگاه که در بالاترین منطقه صوتی (رجیستر صوتی بالا) اجرا می‌شوند.

[نقش‌های تنال درجات در مدولوژی ایرانی]

نقش تنال	تعاریف و کارکرد در خط ملودی
Finalis (F)	نغمه سکون و فرود پایانی مد.

Aqaz (A)	نغمه شروع جملات ملودیک.
Ist (I)	نغمه توقف موقت در پایان فیگورهای ملودیک.
Shahed (S)	نغمه محوری و پرکاربردترین نت در مد.
Moteqayyer (M)	درجه‌ای که فرکانس آن در رفت‌وبرگشت ملودی تغییر می‌کند.
Oj	اوج صوتی قطعه در رجیستر بالا.

بررسی و تحلیل تفصیلی ۱۲ مجموعه (دستگاه‌ها و آوازها)

۳.۱. دستگاه شور

- ساختار فواصل دانگ اصلی: $C - D^p - E^\flat - F$ (ترکیب فواصل $n - N - M$).
- نت شاهد (S): درجه اول (C)؛ در برخی گوشه‌ها درجه چهارم (F).
- نت فینالیس (F): درجه اول (C).
- نت متغیر (M): درجه پنجم؛ در سیر صعودی A^p و در سیر نزولی به $A^\flat$ بم می‌شود.
- مکانیزم فرود: از طریق حرکت از درجه دوم زیرین (B^p) یا سوم زیرین به سوی فینالیس (C).
- گوشه‌های کلیدی: *شهناز* (اوج روی درجه چهارم و پنجم)، *حسینی* ، *گرایلی* .

۳.۲. آواز ابوعطا

- ساختار فواصل: مشتق از شور؛ دانگ اصلی بر پایه درجات شور.
- نت شاهد (S): درجه چهارم شور (F).
- نت فینالیس (F): درجه اول شور (C).
- نت متغیر (M): درجه پنجم شور (G یا A^p).

- مکانیزم فرود: گردش ملودی حول درجه چهارم و فرود متوالی به فینالیس شور (C).
- گوشه‌های کلیدی: *سیخی* ، *حجاز* (اوج ابوعطا روی درجه پنجم شور).

۳.۳. آواز دشتی

- ساختار فواصل: مشتق از شور.
- نت شاهد (S): درجه پنجم شور (G).
- نت فینالیس (F): درجه اول شور (C).
- نت ایست (I): درجه سوم شور ($E^\flat$).
- نت متغیر (M): درجه پنجم شور (G) که در حرکات نزولی متمایل به بم شدن است.
- مکانیزم فرود: فرود از نت شاهد (G) به نت ایست ($E^\flat$) و سپس فینالیس شور (C).
- گوشه‌های کلیدی: *بیدگانی* ، *گیلکی* ، *دیلمان* .

۳.۴. آواز بیات ترک (زند)

- ساختار فواصل: مشتق از شور.
- نت شاهد (S): درجه سوم شور ($E^\flat$).
- نت فینالیس (F): درجه اول شور (C).
- نت ایست (I): درجه اول شور (C) یا درجه دوم زیرین.
- نت متغیر (M): ندارد (ثبات نسبی فواصل).
- مکانیزم فرود: تأکید بر درجه سوم و فرود آرام به سوی فینالیس شور.
- گوشه‌های کلیدی: *درآمد* ، *شکسته* (مدولاسیون به ماهور)، *جامه-دران* .

۳.۵. آواز افشاری

- ساختار فواصل: مشتق از شور.
- نت شاهد (S): درجه چهارم شور (F).
- نت فینالیس (F): درجه اول شور (C).

- نت ایست (I): درجه دوم شور (D^p).
- نت متغیر (M): درجه پنجم شور (A^p / G).
- مکانیزم فرود: نوسان ملودیک میان درجات ۳ و ۵ شور و ایست بر روی درجه ۲ (D^p) پیش از فرود نهایی به C .
- گوشه‌های کلیدی: *بیات راجه* ، *عراق* (اوج افشاری).

۳.۶. دستگاه همایون

- ساختار فواصل دانگ اول: $C - D^p - E - F - G - A^p - B^\flat - C$ (فواصل دانگ اول: $n - P - m$).
- نت شاهد (S): درجه اول (C).
- نت فینالیس (F): درجه اول (C).
- نت متغیر (M): درجه دوم خنثی (D^p) و درجه ششم (A^p).
- ویژگی فواصل: وجود فاصله پلاس‌تون (${P \approx 270\text{ c}}$) میان درجات دوم و سوم (D^p تا E).
- گوشه‌های کلیدی: *چکاوک* (گسترش دامنه صوتی)، *بیداد* (اوج همایون بر روی درجه چهارم).

۳.۷. آواز بیات اصفهان

- ساختار فواصل: $C - D - E^p - F - G - A^p - B - C$ (دانگ اول: $M - m - M$).
- نت شاهد (S): درجه چهارم همایون (F).
- نت فینالیس (F): درجه اول همایون (C) یا پایه مستقل اصفهان.
- نت متغیر (M): درجه ششم (A^p).
- نقد تئوری وزیری: وزیری اصفهان را مشتق از همایون می‌دانست چون از درجه چهارم همایون شروع می‌شود. فرهت با اثبات اینکه اشتراک نغمات به معنای هویت مدال نیست، نشان داد اصفهان دستگاهی مستقل است؛ زیرا الگوهای ملودیک، نت شاهد و ساختار فرود آن کاملاً از همایون متمایز است.

۳.۸. دستگاه چهارگاه

- ساختار فواصل: دو دانگ متصل و هم‌جنس $C - D^p - E - F$ و $G - A^p - B - C$ (الگوی فواصل: $n - P - m$).
- نت شاهد (S): درجه اول (C) و در گوشه‌ها درجه سوم (E).
- نت فینالیس (F): درجه اول (C).
- نت متغیر (M): ندارد (ثبات کامل فواصل P و n).
- ویژگی فواصل: بهره‌گیری صریح از فاصله پلاس‌تون (${P \approx 270\text{ c}}$) و دوم خنثی کوچک (${n \approx 135\text{ c}}$).
- گوشه‌های کلیدی: *زابل* (شاهد درجه ۳)، *حصار* (مدولاسیون بر درجه ۵)، *مغلوب* (اوج).

۳.۹. دستگاه سه‌گاه

- ساختار فواصل: متکی بر نغمات خنثی (مانند $C - D^p - E^p - F - G - A^p - B^p -$ C).
- نت شاهد (S): درجه سوم (E^p).
- نت فینالیس (F): درجه سوم (E^p).
- نت ایست (I): درجه سوم (E^p).
- نت متغیر (M): درجه ششم (A^p).
- گوشه‌های کلیدی: *زابل* ، *مخالف* (مدولاسیون به اوج بر روی درجه ششم)، *مغلوب* .

۳.۱۰. دستگاه ماهور

- ساختار فواصل: $C - D - E - F - G - A - B - C$ (الگوی فواصل: $M - M - m$).
- نت شاهد (S): درجه اول (C).
- نت فینالیس (F): درجه اول (C).
- نت متغیر (M): درجه ششم (A) که در گوشه دلکش به A^p تبدیل می‌شود.

- گوشه‌های کلیدی: *داد* ، *شکسته* (مدولاسیون به افشاری)، *دلکش* (ایجاد فاصله خنثی در درجه ششم).

۳.۱۱. دستگاه راست‌پنجگاه

- ساختار فواصل: منطبق بر ماهور ($C - D - E - F - G - A - B - C$).
- نت شاهد (S): درجه اول (C).
- نت فینالیس (F): درجه اول (C).
- نت متغیر (M): درجات مختلف در حین مدولاسیون.
- ویژگی متمایز: راست‌پنجگاه دارای امکانات مدولاسیون بسیار گسترده به تمام دستگاه‌ها (همایون، اصفهان، شور و سه‌گاه) است.
- گوشه‌های کلیدی: *پنجگاه* ، *عشاق* ، *پروانه* ، *راست* .

۳.۱۲. دستگاه نوا

- ساختار فواصل: $C - D^p - E^\flat - F - G - A^p - B^\flat - C$ (شباهت نغمه‌ای با شور).
- نت شاهد (S): درجه چهارم (F).
- نت فینالیس (F): درجه اول دانگ (C).
- نت متغیر (M): درجه پنجم (G).
- شخصیت مدال: آرام، موقر، عمیق و نجیب.
- گوشه‌های کلیدی: *نیریز* ، *نیشابورک* ، *خجسته* .

جدول جامع رفتار تنال و ویژگی‌های ۱۲ مجموعه مدال

نام مجموعه,وضعیت دستگاهی,نت شاهد,نت ایست,نت متغیر (محل دقیق درجه),جهت حرکت ملودی,فضای عاطفی غالب

شور,مستقل (مادر),درجه ۱ (پایه),درجه ۱,درجه ۵ ($A^p \leftrightarrow A^\flat$),صعودی - نزولی,غم‌انگیز، تفکربرانگیز، گسترده

ابوعطا,مشتق از شور,درجه ۴ شور,درجه ۱ شور,درجه ۵ شور (A^p),نزولی متمایل به ۴,سوزناک، روایتی، حزین

دشتی,مشتق از شور,درجه ۵ شور,درجه ۳ شور,درجه ۵ شور (G),صعودی به ۵، فرود به ۳,بسیار غم‌انگیز، جانسوز، روستایی

بیات ترک,مشتق از شور,درجه ۳ شور,درجه ۱ شور,ندارد (ثبات فواصل),صعودی از درجه ۳,شاداب، پرشور، عرفانی

افشاری,مشتق از شور,درجه ۴ شور,درجه ۲ شور,درجه ۵ شور (G / A^p),نوسانی حول ۴ و ۵,دردناک، تفکربرانگیز، شناور

همایون,مستقل,درجه ۱,درجه ۱,درجه ۲ و ۶ (A^p / D^p),صعودی گام‌به‌گام,باشکوه، موقر، اشرافی

بیات اصفهان,مستقل (دیدگاه فرهت),درجه ۴ همایون,درجه ۱,درجه ۶ (A^p),صعودی و نزولی,تغزلی، جذاب، تفکربرانگیز

چهارگاه,مستقل,درجه ۱ و ۳,درجه ۱,ندارد (ثبات P و n),صعودی پویای جهشی,حماسی، باصلابت، شورانگیز

سه‌گاه,مستقل,درجه ۳ (خنثی),درجه ۳,درجه ۶ (A^p),صعودی نوسانی,نالان، پرشفقت، دلتنگ

ماهور,مستقل,درجه ۱,درجه ۱,درجه ۶ ($A \rightarrow A^p$ در دلکش),صعودی پیوسته,شاد، باشکوه، طرب‌انگیز

راست‌پنجگاه,مستقل,درجه ۱,درجه ۱,متغیر در مدولاسیون‌ها,صعودی با چرخه‌های مدال,تفکربرانگیز، مرموز، گستره‌طلب

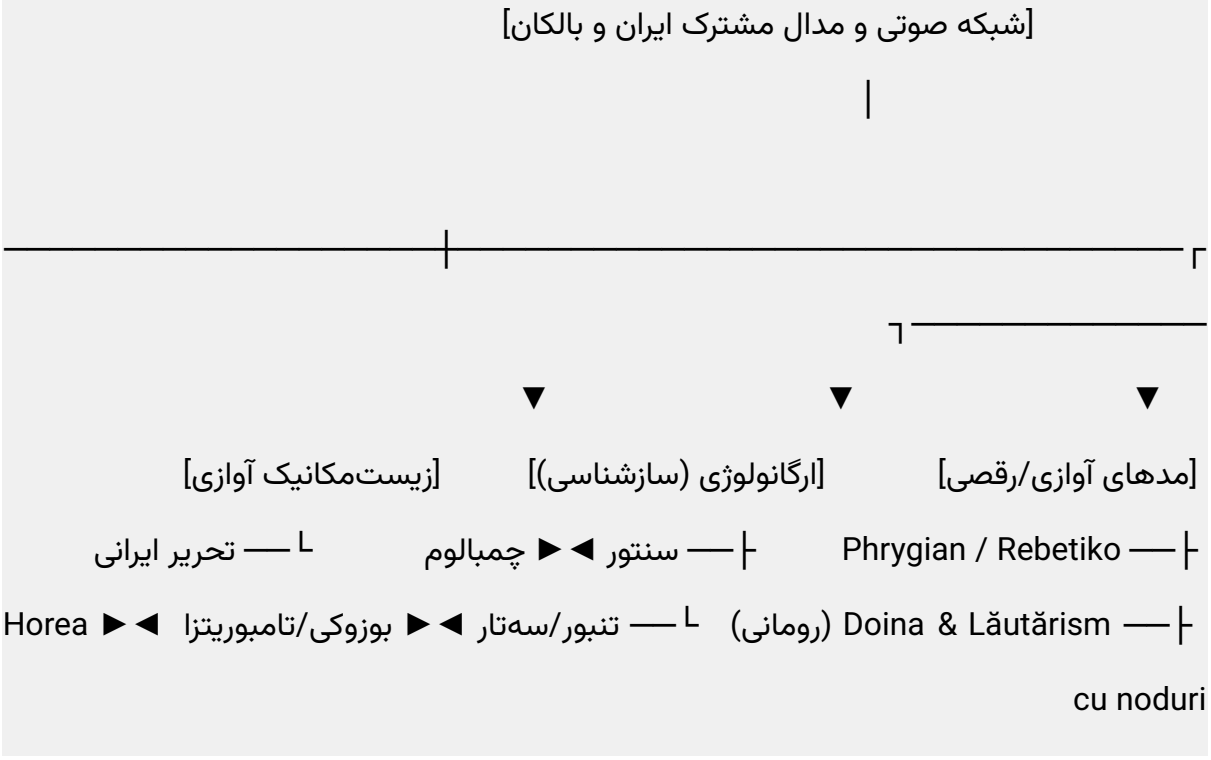
نوا,مستقل,درجه ۴,درجه ۱,درجه ۵ (G),ملایم و خطی,آرام، معنوی، موقر و عمیق

رفتارهای تنال و مدال فوق در موسیقی ایران، فراتر از مرزهای جغرافیایی، در حوزه صوتی همجوار مانند بالکان، یونان و رومانی نیز طنین‌انداز می‌شوند.

۴. مطالعات تطبیقی و اتنوموزیکولوژیک: پیوندهای مدال و فرهنگ صوتی ایران، بالکان، یونان و اروپای شرقی

مطالعه تطبیقی موسیقی حوضه مدیترانه، بالکان و ایران، نشان‌دهنده یک شبکه صوتی مشترک (Acoustical Network) است که بر اثر تبادلات تاریخی، امپراتوری‌های کهن (هخامنشی، بیزانس و عثمانی) و کوچ‌های قومی شکل گرفته است. متون تاریخی منحصربه‌فرد مانند کتاب *Kitāb 'Ilm Īqāl-Mūsī* (کتاب علم موسیقی) نوشته دیمیتری کانتکیر (Dimitrie Cantemir) در سده‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی، نشان می‌دهد چگونه نت‌نویسی مدال عثمانی-ایرانی، مدهای شرقی (*مقام/دستگاه*) را با موسیقی بالکان پیوند داده است. همچنین پروژه‌های پژوهشی-اجرایی جوردی ساوال (Jordi Savall) و ارکستر Hespèrion XXI در آلبوم مرجع «استانبول»، گواهی بر این وحدت مدال در حوزه مدیترانه و بالکان است.

علاوه بر این، سنت Lăutărism (موسیقی نوازندگان حرفه‌ای زفاف و جشن‌ها در رومانی و بالکان - *Lăutări*) نقطه‌عطف مانندی در مطالعات تطبیقی است؛ آزادی بداهه‌نوازی، تزئینات فشرده ملودیک و وفاداری *Lăutări* ها به فواصل شناور، شباهت خیره‌کننده‌ای با تکنیک‌های بداهه‌نوازی متکی بر *ردیف* در موسیقی ایرانی دارد.



Hora / Manea ⟵	(آواز گره‌دار)

تحلیل تطبیقی مدهای آوازی و ابزاری

خویشاوندی مدال میان موسیقی ایرانی و بالکان در مدهای زیر کاملاً مشهود است:

- مد فریژین (Phrygian) و ربتیکو (Rebetiko): مد فریژین با نیم‌پرده در درجه اول ($m -$M - M$)، شباهت ساختاری با دانگ اول شور دارد. در موسیقی *ربتیکو* یونان (موسیقی شهری حاشیه‌نشینان)، مدهایی نظیر *Hitzaz* و *Kurdies* دقیقاً منطبق بر فواصل همایون و شور اجرا می‌شوند و فواصل خنثی در آن‌ها نقشی حیاتی دارند.
- آواز دوینا (Doina) در رومانی: این فرم آوازی غیرمتریک و بداهه‌گرایانه، از نظر آزادی ریتمیک، تزئینات ملودیک و تاکید بر درجات ایست، شباهت ساختاری به *آواز دشتی* و *ابوعطا* دارد.
- رقص‌های محلی (Hora Boierească و Manea): رقص *هورا* و فرم *مانئا (Manea)* در رومانی و بالکان، از الگوهای ریتمیک و مدال عثمانی-ایرانی (مانند رنگ‌ها و ضربی‌های چهارگاه و همایون) تغذیه کرده‌اند.

تطابق سازشناسی (Organology) و فیزیک صوت

تحول ساختاری سازها در این حوزه جغرافیایی، سیر تکامل متوازی را نشان می‌دهد:

1. سنتور ایرانی در مقایسه با چمبالوم (Cimbalom) اروپای شرقی: هر دو ساز از خانواده زهی-مضرابی (Dulcimer) هستند. سنتور با جعبه رزونانس ذوزنقه‌ای و خرک‌های چوبی (Kharak)، صدایی شفاف با رزونانس آزاد تولید می‌کند. چمبالوم در اروپای شرقی و رومانی، ابعاد بزرگ‌تری یافته، دارای سیستم دمپر و پدال شد و برای اجرای فواصل کروماتیک تغییر یافت؛ اما تکنیک مضراب زدن (Mezrab در برابر تکنیک Martellato در چمبالوم) و اجرای پاساژهای سریع در هر دو ساز یکسان است.
2. تنبور/سه‌تار ایرانی در مقایسه با تامبوریتزا (Tamburitza) و بوزوکی (Bouzouki): تنبور و سه‌تار به عنوان لوت‌های دسته بلند، جد مشترک ساز *بوزوکی* یونانی و *تامبوریتزا* در

بالکان هستند. کاسه گلابی‌شکل، دسته باریک و استفاده از مضراب‌های تکی و ریز، ویژگی ساختاری مشترک آن‌هاست.

مکانیسم زیست‌مکانیکی حنجره و تکنیک‌های آوازی

یکی از شگفت‌انگیزترین پیوندهای صوتی، تطابق سیستم‌های تولید صوت آوازی است:

- تحریر ایرانی: مکانیسم زیست‌مکانیکی تحریر مبتنی بر قطع و وصلِ سریع و کنترل‌شده جریان هوا در ناحیه چاکنای (Glottis) و نوسان ماهیچه‌های آرینوئید و تارهای صوتی است که جهش‌های سریع فرکانسی (معمولاً در فواصل دوم کوچک یا خنثی) را ایجاد می‌کند.
- تکنیک «هوریا کو نودوری» (Horea cu noduri - آواز گره‌دار): این تکنیک آوازی سنتی در منطقه مارامورش (Maramureș) رومانی و بالکان اجرا می‌شود. در این شیوه، خواننده با انقباض ناگهانی ماهیچه‌های حنجره، گره‌های صوتی (Knots/Nodules) و ضربه‌های فرکانسیِ کوتاهی دقیقاً مشابه «تحریر چکشی» و «چهچهه» ایرانی تولید می‌کند.

سیستم‌های کوک تعدیل‌شده غربی با تحمیل فواصل صلب، مرزبندی‌های مصنوعی میان این موسیقی‌های مدال هم‌ریشه ایجاد کرده‌اند که بررسی دلایل تاریخی آن در بخش بعدی ارائه می‌شود.

۵. سیر تاریخی گام‌های ماژور/مینور غربی و محدودیت‌های سیستم تعدیل متساوی (TET-12)

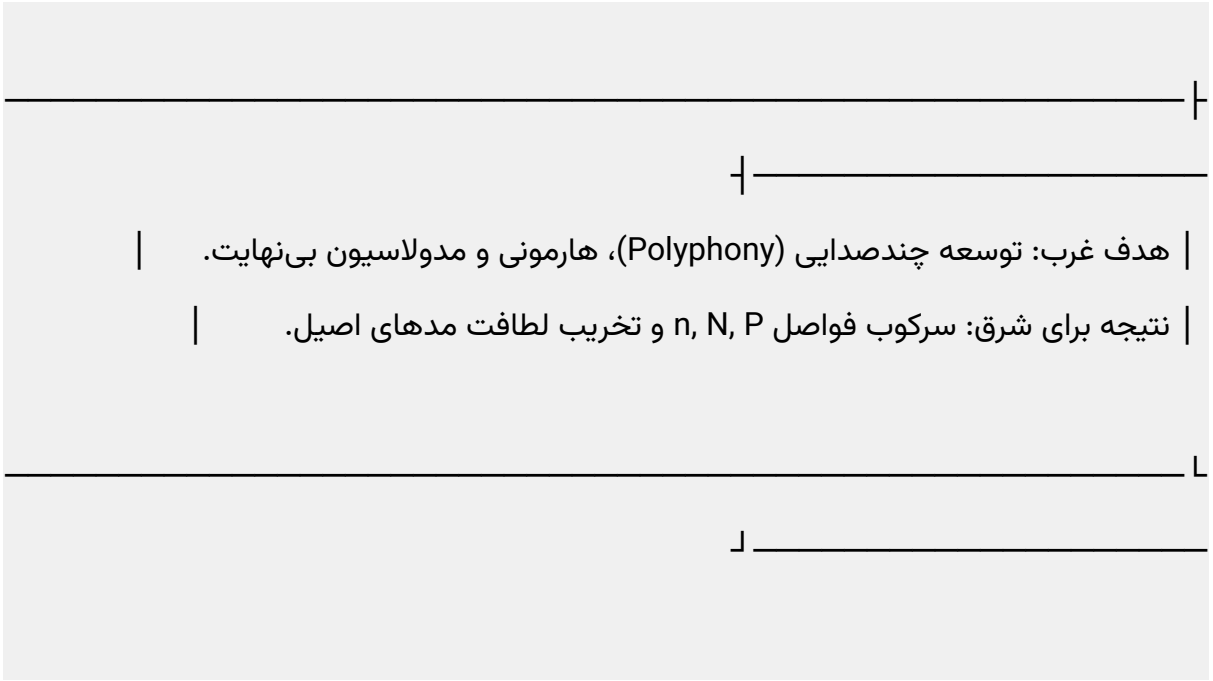
استانداردسازی فرکانسی در غرب، فرایندی بود که هنر موسیقی را به سمت دستاوردهای صنعتی و آکورد محور سوق داد، اما به بهای سرکوب ریزپرده‌ها و فواصل شناور در سایر فرهنگ‌های صوتی تمام شد.

[سیر تحول سیستم‌های کوک در غرب]

┌──┐

└──┘

| سری هارمونیک طبیعی ◄ مدهای کلیسایی ◄ اعتدال متساوی (TET-12) |



سیر تکامل نظری در موسیقی غربی

موسیقی غربی از فیثاغورث و سری هارمونیک طبیعی آغاز شد. در قرون وسطی و رنسانس، مدهای کلیسایی (Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian) بر پایه کوک خالص (Just Intonation) یا فیثاغورثی اجرا می‌شدند. با پیدایش سلفژ و نیاز به تغییر پایه گام (مدولاسیون)، مدهای کلیسایی تدریجاً به دو ساختار غالب گام ماژور (Major) و گام مینور (Minor) تقلیل یافتند.

پیدایش و تحمیل سیستم تعدیل متساوی (TET-12)

در سده هفدهم و هجدهم میلادی (با تثبیت شاهکار *پیانو کوک‌شده دلپذیر* اثر باخ)، سیستم تعدیل متساوی ۱۲ نغمه‌ای (Tone Equal Temperament-12) به عنوان استاندارد صنعتی و نظری غرب تثبیت شد. در این سیستم، یک اکتاو (1200 c) به ۱۲ فاصله کاملاً برابرِ 100 c تقسیم شد.

علت نیاز غرب به TET-12، توسعه ارکستراسیون، هارمونی آکوردال و امکان مدولاسیون به هر ۱۲ کلید بدون مواجهه با فواصل ناهنجار (Wolf Intervals) بود. اما تحمیل این سیستم بر موسیقی‌های شرقی با چالش‌های اساسی همراه است:

- ناهماهنگی فرکانسی: در سیستم TET-12، فواصل دوم خنثی کوچک ($n \approx 135\text{ c}$)، دوم خنثی بزرگ ($N \approx 160\text{ c}$) و پلاس‌تون (P

c }\approx 270\text{$) کاملاً مسخ می‌شوند؛ زیرا TET-12 تنها فواصل مضاعف ۱۰۰ سانت (۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و...) را به رسمیت می‌شناسد.

- ناکارآمدی در ضبط و اجرای شرقی: هنگامی که سازهای تعدیل‌شده (مانند پیانو) برای اجرای چهارگاه یا شور استفاده می‌شوند، به دلیل غیبت فواصل n و P ، ماهیت تنال مد از بین رفته و ملودی به یک گام مینور یا ماژور غربی تغییر شکل می‌دهد.

ضرورت اجرای درست این فواصل شناور، اتنوموزیکولوژیست‌ها را به سمت بهره‌گیری عملی از سازهای بدون پرده غربی مانند ویولن سوق داده است.

۶. راهنمای عملی و مکانیسم‌های انگشت‌گذاری ساز ویولن در مدهای شرقی و بالکان (ویژه هنرجویان)

ساز ویولن به دلیل نداشتن پرده (Fretless) روی گریف (Fingerboard)، نقشی استراتژیک به عنوان پل ارتباطی میان تکنیک‌های غربی و موسیقی مدال شرقی ایفا می‌کند. ویولن به نوازنده اجازه می‌دهد تا فواصل پیوسته (Continuous Pitches) را بدون محدودیت‌های کلیدهای پیانو یا پرده‌های ثابت تولید کند.

تحلیل هندسی گریف ویولن و الگوهای انگشت‌گذاری

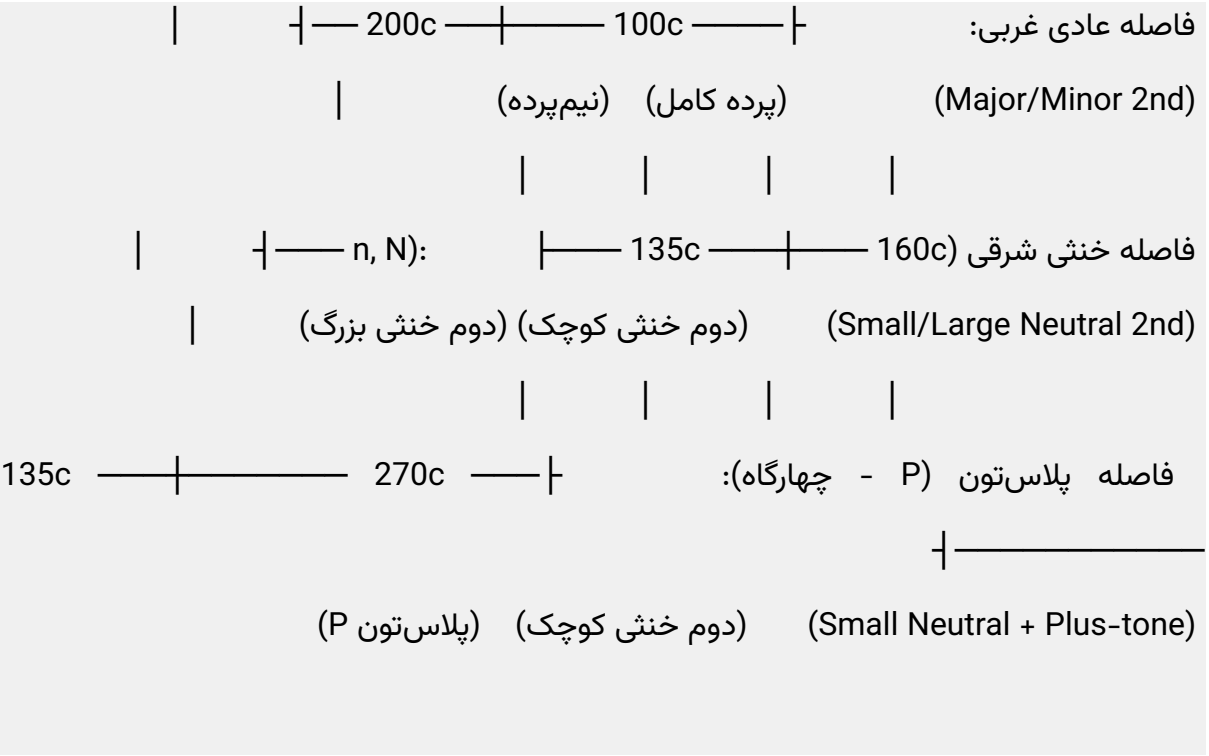
بر روی گریف ویولن، فاصله فیزیکی میان نغمات با حرکت به سمت پوزیسیون‌های بالاتر به‌صورت لگاریتمی کاهش می‌یابد. نمودار زیر نحوه قرارگیری انگشتان در پوزیسیون اول روی سیم‌های ویولن برای اجرای فواصل شرقی (n, N, P) را نشان می‌دهد:

[نقشه هندسی انگشت‌گذاری پوزیسیون اول ویولن برای فواصل شرقی]

سیم (E, A, D, G) [شیطانک] ——— انگشت ۱ ——— انگشت ۲ ——— انگشت ۳ ——— انگشت ۴

(Nut) (1st) (2nd) (3rd) (4th)

| | | | |



دستورالعمل گام‌به‌گام فیزیکی انگشت‌گذاری:

1. دوم خنثی کوچک (${n \approx 135\text{ c}}$): اگر انگشت اول روی نغمه D است، انگشت دوم برای تولید E^p (کرن) نباید کاملاً چسبیده به انگشت اول (نیم‌پرده ${\text{ c}90}$) و نباید با فاصله کامل (${\text{ c}204}$) قرار گیرد. انگشت دوم دقیقاً در فاصله‌ای معادل یک و نیم برابر نیم‌پرده (حدود ${\text{ c}135}$) فرود می‌آید.
2. دوم خنثی بزرگ (${N \approx 160\text{ c}}$): برای فاصله E^p تا F (دوم خنثی بزرگ)، فاصله میان انگشت دوم (E^p) و انگشت سوم (F) باید اندکی گشادتر از نیم‌پرده غربی (حدود ${\text{ c}160}$) باشد.
3. فاصله پلاس‌تون (${P \approx 270\text{ c}}$) در چهارگاه: در دستگاه چهارگاه (فواصل $C - D^p - E - F$)، انگشت اول روی ${D^p}$ (${135\text{ c}}$) از سیم آزاد C) می‌نشیند. انگشت دوم باید با کشش فیزیکی باز شده (Extension) و در فاصله‌ای دورتر (معادل ${\text{ c}270}$) روی E بکار قرار گیرد.

4. تکنیک ریزش انگشت و ویبراتو: برای تجسم شناوریت، انگشت با یک سریدنِ بسیار ملایم (Micro-glissando) فرکانس را تصحیح می‌کند. ویبراتو در مدهای شرقی باید کم‌دامنه و کنترل‌شده باشد تا فاصله خنثی را تخریب نکند.

کوک‌های سنتی ویولن در موسیقی ایرانی

برای افزایش حجم صوتی مدال و رزونانس سیم‌های آزاد، از کوک‌های سنتی زیر استفاده می‌شود (از سیم چهارم بم به سیم اول زیر):

- کوک می - لا - ر - لا ($$E_4 - A_3 - D_3 - A_2$$): کوک استاندارد برای دستگاه شور (بر پایه ر و سل) و آواز دشتی.
- کوک می - لا - می - لا ($$E_4 - A_3 - E_3 - A_2$$) یا دو - سل - دو - سل ($C_4 - G_3 - C_3 - G_2$): کوک‌های اختصاصی برای دستگاه چهارگاه و همایون جهت تقویت هم‌نوایی درجات شاهد و فینالیس.

جمع‌بندی تحلیلی و نقشه راه نهایی هنرجو

بر اساس آموزه‌های پژوهشی ایمان بَرْزِجان در استودیوی EnamiX ، نقشه راه ۵ گانه زیر جهت تمرینات روزانه هنرجویان ارائه می‌شود:

1. ارزیابی فرکانسی شنیداری بدون اتکا به تیونر غربی: تیونرهای الکترونیکی بر پایه TET-12 تنظیم شده‌اند. هنرجو باید گوش خود را به شنیدن فواصل خنثی ($\text{c\135}$ و $\text{c\160}$) با مرجعیت صدای سازهای پرده‌دار اصیل (تار و سه‌تار) عادت دهد.
2. تمرکز بر تمرینات روزانه دانگ‌ها (Tetrachords): تمرینات روزانه نباید بر گام‌های دو اکتاوی متمرکز باشد؛ بلکه باید روی دانگ اول دستگاه‌ها و حرکت ریزبینانه انگشتان درون دانگ متمرکز شود.
3. شناسایی دقیق درجات تنال (شاهد، ایست، فینالیس): در اجرای هر گوشه، نخست نغمه شاهد را شناسایی کرده، گردش ملودی را حول آن تنظیم کنید و توقف‌های موقت را روی نت ایست انجام دهید.

4. تطبیق زیست‌مکانیکی تکنیک آوازی و ابزاری: نوازندگان ویولن باید فیگورهای تزئینی (تکیه‌ها و گردانیدن‌ها) را منطبق بر مکانیسم تحریر آوازی (قطع و وصل‌های ملایم چاکنایی) بازآفرینی کنند.
5. مطالعه تطبیقی مدهای بالکان و ایران: تمرین اجرای مدهای هم‌ریشه (مانند ربتیکو، دوینا و Lăutărism) روی ویولن، به درک دریانوردی صوتی میان فرهنگ‌های مختلف و رهایی از تعصبات تئوریک کمک شایانی می‌کند.

درک تئوریک فواصل شناور و رفتارهای مدال، زمانی به شکوفایی نهایی می‌رسد که هنرجو دانش نظری را با مهارت عملیِ شنیداری و تصحیح هوشمندانه فرکانسی بر روی ساز پیوند زند.